

Rapport de stage 4A : CONCEPTION ET MISE EN SERVICE D'UNE PLATEFORME D'ADQUISITION DE DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES ET PHOTOVOLTAIQUES

Rédigé par :

- **Manuel Evia Durán**

Responsable et tuteur du projet :

- **Edgar Sepulveda**

Encadrement du stagiaire :

- **Julian Carrey**

Conception et Mise en Service d'une Plateforme d'Acquisition de Données Météorologiques et Photovoltaïques

Manuel A. Evia

INSA Toulouse, France/PROMES Perpignan, France

Responsable	Ph.D Edgar Sepúlveda Oviedo, edgar-hernando.sepulveda-oviedo@univ-perp.fr
Laboratoire	Laboratoire de Procédés, Matériaux et Énergie Solaire (PROMES, CNRS)
Lieu de stage	5001F Rambla de la Thermodynamique, 66100. Perpignan, France
courriel:	mevia@insa-toulouse.fr
Durée de le stage	12 semaines
Date de livraison	21/09/2026

Abstract L'analyse du comportement d'une installation photovoltaïque nécessite l'enregistrement simultané de variables électriques et météorologiques. Ce travail présente la conception et la mise en service d'un système d'acquisition de données intégrant ces deux types de données. La partie météorologique s'appuie sur une station Davis Vantage Pro2 Plus, complétée par des capteurs dédiés à la température ambiante, à la température des cellules et à l'irradiance sur des cellules de référence. La partie électrique utilise un Arduino Portenta H7, dont le convertisseur 16 bits est réservé aux 7 canaux de courant, et un microcontrôleur ATmega2560 qui étend la capacité à 16 canaux de tension, mais avec une résolution moindre. Les sous-systèmes communiquent via des modules Heltec WiFi LoRa 32 V4, et la configuration du Portenta est gérée à partir d'une application Android développée avec Xamarin.Forms à cet effet. L'article décrit l'architecture du système, le montage de la station météorologique, les protocoles de communication, la logique des micrologiciels et les choix de conception des cartes PCB. La plateforme répond aux objectifs fixés ; les limites identifiées, principalement liées à la conception des circuits imprimés, sont analysées et accompagnées de propositions d'amélioration pour les versions futures. Enfin, l'étude se termine par une réflexion sur la manière dont les projets techniques ont tendance à évoluer en fonction des besoins des utilisateurs et des projets dépendant des données collectées.

1 Introduction

La production d'énergie photovoltaïque, selon l'analyse systématique que l'on souhaite réaliser, peut être réduite à des éléments plus simples, en suivant la chaîne d'ensembles qui commence par la définition de la cellule photovoltaïque. S'agissant de systèmes complexes en matériau semi-conducteur, dont la réponse se traduit par une tension et un courant dépendant de leur interaction

avec la lumière solaire, il est attendu que leur comportement dépende de multiples variables, tant de variables intrinsèques au matériau qui constitue la cellule dans sa forme la plus unitaire, que de variables macroscopiques analysables par des capteurs conventionnels. C'est dans l'analyse des défauts du réseau photovoltaïque que l'analyse de multiples variables d'origine électrique et météorologique est pertinente, que ce soit pour comprendre la cause de ces défauts, créer des systèmes plus efficaces ou corriger les imperfections liées au champ photovoltaïque étudié.

Pour comprendre la relation fondamentale entre la nature de la cellule photovoltaïque et son environnement, il faut partir de sa définition électrique, laquelle, comme on peut le voir sur la figure 1, peut se réduire à un circuit de quelques composants.

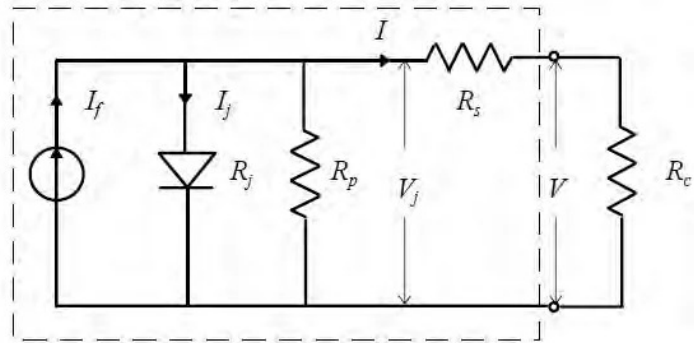


Figure 1 Circuit équivalent d'une cellule solaire.

L'analyse physique de ce circuit nous amène à développer une expression qui relie la réponse en courant du circuit au rayonnement solaire et à d'autres variables, ce qui donne l'expression :

$$I = C \cdot R - I_s \cdot (e^{\frac{qV}{kT}} - 1) \quad (1)$$

Où I_s est le courant de saturation de la cellule, R le rayonnement solaire (typiquement en unités de W/m^2), T la température de la cellule et C une constante associée à la cellule ; plus précisément, il s'agit du courant de court-circuit généré par unité d'irradiance. Bien que cette équation permette déjà d'envisager la dépendance des propriétés électriques vis-à-vis des propriétés environnementales, on peut également faire un développement pour définir la température de la cellule par rapport à la température ambiante, où, selon la bibliographie [14], on peut utiliser le modèle Nominal Operating Cell Temperature pour l'approximer :

$$T_{cell} = T_{amb} + \frac{NOCT - 20}{800} \times G \quad (2)$$

Où T_{amb} est la température ambiante, et $NOCT$ est une donnée typiquement fournie par le fabricant. Cependant, ce modèle est une version simplifiée du comportement d'une cellule ; une analyse plus détaillée soulignerait l'effet des résistances série et parallèle (sur la figure, R_s et R_{sh}), ainsi que le photocourant (I_{ph}) et le rayonnement de référence (G_{ref} ou R_{ref}). Ces petites expressions sont présentées dans cette section simplement pour montrer l'étroite relation entre les deux types de variables, et la raison pour laquelle il est très pertinent d'utiliser des systèmes d'acquisition de données permettant l'analyse des deux parties.

Le présent document vise à expliquer et à détailler les propriétés, les raisons et les limites de conception d'un système d'acquisition de données à mettre en œuvre pour la capture de données électriques et météorologiques liées à la réponse et à l'environnement d'un réseau photovoltaïque, de manière à chercher à couvrir toutes les variables possibles, à permettre une interaction agréable et pratique avec l'utilisateur et, bien sûr, à obtenir la meilleure qualité d'échantillonnage et de collecte de données possible, le tout dans le cadre d'une première version d'un système d'acquisition de données destiné aux futurs projets et recherches du laboratoire PROMES.

La conception livrée et décrite dans ce document peut être analysée comme une version initiale, dans laquelle sont mentionnés tous les points à renforcer en vue de futures améliorations de la conception, de manière à permettre une meilleure acquisition de données, un plus grand nombre de capteurs et à tirer parti des outils créés dans cette version pour permettre une meilleure interaction avec l'utilisateur.

2 Objectifs du projet

1. Proposer, concevoir et fabriquer un système d'acquisition de données météorologiques, combinant des capteurs indépendants et des capteurs intégrés à une station météorologique
2. Proposer, concevoir et fabriquer un système d'acquisition de données électriques, avec le conditionnement adapté au signal d'entrée des capteurs fournis.
3. Concevoir, proposer et créer une plateforme d'interaction de l'utilisateur avec le système d'acquisition de données, qui soit utile tout en étant simple à mettre en œuvre.
4. Créer un système de sauvegarde des données permettant à l'utilisateur d'accéder aux données fournies par les capteurs, sur de grands intervalles de temps.

3 Concepts pertinents

Dans la partie suivante sont présentés certains concepts et idées qui sont importants pour comprendre les décisions qui sous-tendent les différentes conceptions.

3.1 Protocoles de communication

Un protocole de communication est l'ensemble des règles qui définit la manière dont deux dispositifs ou plus échangent des informations à travers un support physique partagé, en spécifiant le codage des données, leur cadencement et le contrôle d'accès au support. Dans les systèmes embarqués, la communication entre un microcontrôleur et ses périphériques —capteurs, mémoires, actionneurs— s'effectue généralement au moyen de bus série, qui nécessitent moins de lignes physiques que les bus parallèles au prix d'une vitesse moindre [3]. Les protocoles série les plus utilisés pour interconnecter des capteurs avec des microcontrôleurs sont I2C, SPI et UART, chacun présentant des particularités en termes de nombre de lignes, de vitesse et de complexité de mise en œuvre [3].

3.1.1 Protocole I2C

Le bus I2C (*Inter-Integrated Circuit*) est un protocole de communication série synchrone développé par Philips Semiconductors —aujourd'hui NXP— au début des années 80 pour simplifier l'interconnexion entre circuits intégrés [4]. Il utilise deux lignes bidirectionnelles de type collecteur ouvert : données (SDA) et horloge (SCL), qui nécessitent des résistances de *pull-up* externes [4]. Il suit une architecture maître-esclave : le maître génère l'horloge et contrôle chaque transaction, tandis que les esclaves répondent selon une adresse unique de 7 ou 10 bits ; le bus admet plusieurs maîtres [4]. Il peut fonctionner en mode standard (100 kbit/s), rapide (400 kbit/s), rapide plus (1 Mbit/s) ou haute vitesse (3.4 Mbit/s) [4].

Comme il ne nécessite que deux lignes pour plusieurs dispositifs, il est largement utilisé dans les capteurs, les horloges temps réel, les mémoires EEPROM et les ADC à faible vitesse.

3.1.2 Protocole SPI

Le protocole SPI (*Serial Peripheral Interface*), développé par Motorola au début des années 80, permet le transfert de données à haute vitesse entre un maître et un ou plusieurs esclaves[5]. Contrairement à I2C, il n'utilise pas d'adressage logiciel : l'esclave est sélectionné au moyen d'une ligne dédiée *Chip Select* (SS/CS), et les données sont échangées par deux lignes indépendantes —*Master Out Slave In* (MOSI) et *Master In Slave Out* (MISO)— plus la ligne d'horloge (SCLK) [5]. En raison de sa vitesse élevée, le SPI est adapté aux mémoires, aux écrans, aux cartes mémoire et aux ADC haute résolution.

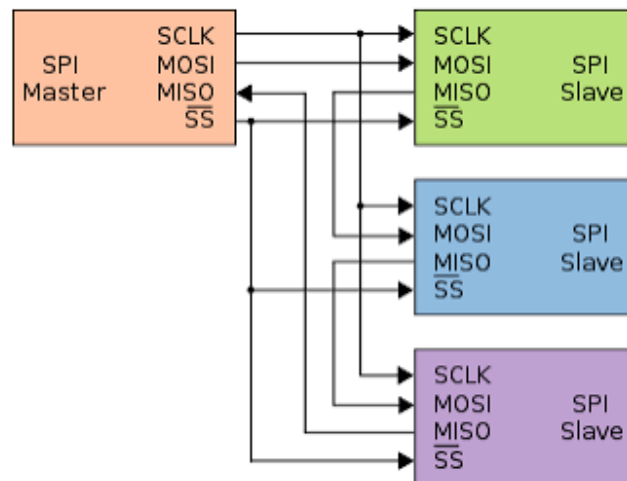


Figure 2 Protocole de communication SPI

3.1.3 Communication UART

L'UART (*Universal Asynchronous Receiver-Transmitter*) est un périphérique de communication série asynchrone : il ne nécessite pas de ligne d'horloge partagée, c'est pourquoi les deux dispositifs doivent être configurés à la même vitesse de transmission ou débit en bauds pour échantillonner correctement chaque bit [6]. L'information est transmise en trames comportant un bit de départ, entre 5 et 9 bits de données, un bit de parité optionnel et un ou deux bits d'arrêt [6]. La communication est typiquement point à point au moyen de deux lignes —transmission (TX) et réception (RX)— croisées entre les deux dispositifs. Les niveaux électriques dépendent de l'interface physique : TTL pour les courtes distances, ou RS-232/RS-485 pour les liaisons plus longues [6].



Figure 3 Module Heltec WiFi LoRa 32 (V3) avec l'antenne de 868 MHz connectée.

3.2 Capteurs analogiques

Un capteur transforme une grandeur physique —température, luminosité, courant, tension— en un signal électrique exploitable par un système électronique [7]. Les capteurs analogiques délivrent un signal de sortie continu, proportionnel à la grandeur mesurée [7] ; des exemples typiques sont les photorésistances (LDR), les thermistances, les capteurs de courant à résistance *shunt* et les diviseurs résistifs. S'agissant de signaux continus, ils nécessitent un convertisseur analogique-numérique (ADC) pour être interprétés par un microcontrôleur, lequel discrétise le signal selon sa résolution, en introduisant une erreur de quantification [7]. De plus, comme il s'agit de signaux de bas niveau, ils sont plus sensibles au bruit électrique, c'est pourquoi ils nécessitent généralement un conditionnement préalable au moyen d'amplificateurs ou de filtres.

3.3 Capteurs numériques

Les capteurs numériques délivrent leur information sous forme de valeurs discrètes codées en binaire [7]. Beaucoup intègrent l'élément sensible, le conditionnement du signal et l'ADC dans un même boîtier, en transmettant la donnée déjà numérisée au moyen de protocoles tels que I2C, SPI ou UART (section ??) [7]. Leurs principaux avantages sont une meilleure immunité au bruit par rapport aux signaux analogiques de bas niveau, la possibilité d'interconnecter plusieurs capteurs sur un même bus, et des fonctions supplémentaires telles que l'étalonnage interne ou la compensation en température. En contrepartie, ils nécessitent une configuration logicielle plus élaborée et la gestion du protocole correspondant.

3.4 Niveau logique

Le niveau logique est l'ensemble des plages de tension qu'un dispositif numérique reconnaît comme état haut ("1") ou bas ("0"), définies par quatre paramètres : V_{IH} et V_{IL} (tensions d'entrée minimale et maximale reconnues comme haut et bas) et V_{OH} et V_{OL} (tensions garanties en sortie) ; toute valeur comprise entre V_{IL} et V_{IH} constitue un état indéterminé [8]. Les familles logiques les plus courantes sont la TTL, avec des seuils pratiquement fixes, et la CMOS, dont les seuils sont une fraction de la tension d'alimentation (V_{DD}) ; c'est pourquoi des dispositifs ayant une alimentation différente —par exemple 3.3 V et 5 V— peuvent ne pas être compatibles entre eux [8]. Cela rend nécessaire, lorsqu'on combine des microcontrôleurs de 3.3 V avec des périphériques de 5 V, l'utilisation d'adaptateurs de niveau logique (*level shifters*) qui garantissent l'interprétation correcte des signaux.

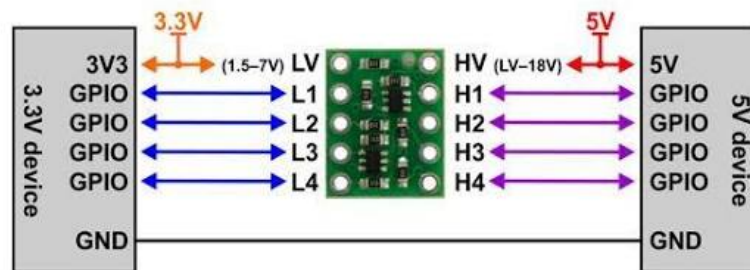


Figure 4 Module Heltec WiFi LoRa 32 (V3) avec l'antenne de 868 MHz connectée.

3.5 Champs photovoltaïques

Un système photovoltaïque est structuré de manière hiérarchique à partir d'une unité de base de conversion d'énergie —la cellule photovoltaïque— qui est progressivement regroupée jusqu'à former le champ complet, capable de fournir la puissance requise par une application [10].

3.5.1 Cellule photovoltaïque

La cellule photovoltaïque est l'unité de base de conversion de l'énergie solaire en énergie électrique. Elle est composée d'un semi-conducteur —généralement du silicium monocristallin ou

polycristallin— capable d'absorber l'énergie des photons et de la transférer aux électrons, générant un courant électrique par ce que l'on appelle l'effet photovoltaïque [9]. Cet effet est produit par la jonction de deux couches semi-conductrices de dopages différents (p et n), qui créent un champ électrique interne séparant les charges et les dirigeant vers les contacts métalliques [9]. Dans des conditions standard, une cellule génère une tension de circuit ouvert de 0.5 à 0.6 V et une puissance de 1 à 2 W, insuffisante pour la plupart des applications si elle est utilisée de manière isolée [9].

3.5.2 Panneau solaire

Pour obtenir des niveaux utiles de tension et de courant, un ensemble de cellules est interconnecté en série et/ou en parallèle et encapsulé dans une structure protectrice —verre frontal, encapsulant polymère, feuille arrière et cadre— donnant lieu au panneau ou module solaire [10]. Cette encapsulation protège les cellules de l'humidité, des contraintes mécaniques et des agents environnementaux. Ses performances électriques sont spécifiées dans les conditions d'essai standard (STC) : irradiance de 1000 W/m², température de cellule de 25 °C et masse d'air de 1.5 (AM1.5).

3.5.3 String photovoltaïque

Un *string* photovoltaïque est formé de deux panneaux ou plus connectés en série, afin d'élever la tension totale jusqu'à un niveau compatible avec la plage de fonctionnement de l'onduleur [12]. Le champ complet peut intégrer un ou plusieurs *strings* connectés en parallèle, ce qui augmente le courant disponible sans modifier la tension du système [12]. La configuration série-parallèle adoptée dépend des exigences de tension et de courant de l'application et de l'équipement de conversion associé.

3.5.4 Cellule de référence

Une cellule de référence est un dispositif photovoltaïque étalonné qui détermine, de manière directe et in situ, l'irradiance incidente sur le champ à partir de son courant de court-circuit [11]. Contrairement à un panneau de production, elle ne cherche pas à produire de l'énergie utile mais à servir d'étalon de mesure pour comparer les conditions réelles de fonctionnement avec les conditions standard dans lesquelles les panneaux ont été caractérisés [11]. La norme IEC 60904-2 établit les exigences de classification, d'étalonnage et de traçabilité de ces dispositifs [11], dont l'utilisation permet de corriger les mesures de puissance et d'énergie en fonction de l'irradiance réelle [12].

3.6 Types de température

3.6.1 Température ambiante

Il s'agit de la température de l'environnement, sans tenir compte des effets thermiques que peut subir un corps et qui augmentent sa température, comme le rayonnement solaire ou la conduction de chaleur par un autre corps. La mesure de cette température, de manière optimale, implique de prendre des mesures de protection pour le capteur chargé de cette tâche.

3.6.2 Température de module

Il s'agit de la température interne d'une cellule solaire ou d'une cellule de référence. Elle est liée à la température ambiante mais n'en dépend pas uniquement, elle dépend aussi d'autres facteurs, qu'ils soient électriques ou propres au matériau. Normalement, les capteurs chargés de réaliser cette mesure sont placés derrière la cellule dont on souhaite mesurer la température, de manière à être à l'abri du rayonnement solaire.



Figure 5 Capteur de température de module, Tm-V-4090

4 Description de la mise en œuvre

Dans la section suivante sont décrits les livrables développés dans le cadre du projet, de manière à rendre clairs les objectifs pour lesquels chacun des composants a été conçu et mis en œuvre pour la capture correcte des données.

4.1 Composants mis en œuvre



Raspberry Pi 5

Carte principale de la chaîne d'acquisition. Elle exécute le nœud de capture, synchronise les horodatages et stocke les trames reçues. Alimentation 5 V / 5 A par USB-C.

Heltec WiFi LoRa 32 (V4)

Module ESP32-S3 avec radio SX1262 dans la bande des 868 MHz. Il assure la liaison LoRa et expose la télémétrie par port série.



Capteur Si-I-420TC-T

Capteur d'irradiance à sortie en courant, couplé à un capteur de température de module (sa propre température). Il dispose d'une plage de sortie de 0 à 40 mA. Une résistance de charge est nécessaire pour le coupler à un microcontrôleur. Il requiert une alimentation recommandée de 24 V pour fonctionner correctement.

Capteur Ta-V-4090

Capteur de température ambiante, avec une sortie de 0 à 10 V. Il nécessite une alimentation de 12 à 28 V. Il requiert un diviseur de tension pour s'adapter à un microcontrôleur





Microcontrôleur Arduino Mega R3

Microcontrôleur de 10 bits de résolution, capable de traiter 16 signaux analogiques, avec une plage d'entrée de 0 à 5 V. Programmable par SPI et USB. Il possède un régulateur interne à 5 V. Plage d'alimentation de 5.5 à 16 V

Station météorologique Davis

Dispositif de mesure de variables atmosphériques avec différentes cadences de mise à jour des variables. Il dispose d'un panneau de contrôle portable.

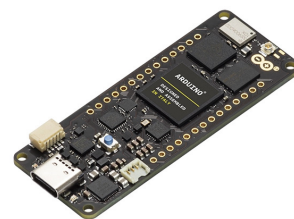


Microcontrôleur ATMEGA2560

Microcontrôleur de 10 bits, avec une plage de lecture des signaux analogiques de 0 à 5 V, programmable par SPI

Arduino Portenta H7

Microcontrôleur de 16 bits, avec une plage d'entrée de 3.3 V maximum. Il permet la communication par BLE, ainsi que par wifi. Grande capacité de mémoire, ainsi qu'une vitesse de traitement élevée (480 MHz), grâce à la puce STMicroelectronics STM32H747XI



4.2 Station météorologique Davis

La référence météorologique de la plateforme est une station *Davis Instruments Vantage Pro2 Plus*, modèle DAV-6163UK, dans sa configuration sans fil avec abri anti-rayonnement à aspiration forcée permanente. Il s'agit d'une station de gamme professionnelle, avec des capteurs traçables aux étalons NIST, qui remplit dans ce travail une double fonction : fournir les variables atmosphériques

de contexte nécessaires pour interpréter le comportement du champ photovoltaïque, et servir de référence par rapport à laquelle comparer les mesures des capteurs propres au système d'acquisition.



Figure 6 Ensemble de la station Davis Vantage Pro2 Plus DAV-6163UK : ensemble intégré de capteurs (ISS) avec abri à aspiration forcée, anémomètre avec bras de montage, panneau solaire, console d'affichage et accessoires d'installation.

4.2.1 Architecture de l'équipement

La station s'organise en deux blocs indépendants reliés par une liaison radio. Le premier est l'*Integrated Sensor Suite* (ISS), qui regroupe dans un seul boîtier le pluviomètre à augets basculants, l'ensemble température et humidité logé dans l'abri anti-rayonnement, et les capteurs de rayonnement solaire et ultraviolet caractéristiques de la variante *Plus*. L'anémomètre à coupelles et la girouette sont montés sur un bras indépendant qui se connecte à l'ISS par câble, ce qui permet de les placer à une hauteur différente de celle du reste des capteurs. L'ISS est énergétiquement autonome : un panneau photovoltaïque alimente l'électronique pendant la journée et charge l'élément de réserve qui assure le fonctionnement nocturne.

Le second bloc est la console, qui reçoit les données par radio, les affiche sur un écran LCD rétroéclairé et conserve l'historique. La liaison utilise une radio à saut de fréquence (FHSS) et admet une distance allant jusqu'à 300 m en visibilité directe, bien au-delà de la distance entre le point d'installation et le laboratoire dans notre cas.

4.2.2 Abri anti-rayonnement à aspiration forcée

La particularité qui distingue le modèle 6163 des versions de base est l'abri anti-rayonnement doté d'un ventilateur actif 24 heures sur 24. Dans un abri passif, le rayonnement solaire incident chauffe les lamelles de l'abri et, par vent faible, l'air stagnant à l'intérieur de la chambre atteint des températures supérieures à celle de l'air ambiant, introduisant un biais positif dans la mesure.

Le ventilateur force le renouvellement continu de l'air à l'intérieur de la chambre et supprime cette erreur. Pour ce travail, la différence n'est pas négligeable : la température ambiante est précisément la variable que l'on compare à la température de module, et un biais systématique aux heures de forte irradiance contaminerait directement l'analyse du rendement des cellules.

4.2.3 Caractéristiques techniques

Table 1 Plages et exactitude des capteurs de la station Vantage Pro2 Plus.

Variable	Plage	Résolution	Exactitude
Température extérieure	-40 à +65,5 °C	0,1 °C	±0,5 °C
Température intérieure	0 à +60 °C	0,1 °C	±0,5 °C
Humidité relative extérieure	0 à 100 %	1 %	±3 %
Humidité relative intérieure	0 à 100 %	1 %	±5 %
Pression barométrique	610 à 1100 hPa	0,1 hPa	±1,0 hPa
Vitesse du vent	3 à 241 km/h	1 km/h	±3 %
Direction du vent	0 à 360°	1°	±3°
Précipitations cumulées	0 à 6553 mm	0,2 mm	±4 %

Les intervalles de mise à jour sont propres à chaque grandeur : le vent est transmis toutes les 2,5 s, la température toutes les 10 s, les précipitations toutes les 20 s et l'humidité relative environ une fois par minute. Cette hétérogénéité conditionne la conception du module de capture, qui doit traiter chaque variable avec sa propre cadence au lieu de supposer un échantillonnage synchrone commun (voir la section ??).

4.3 Système d'acquisition de données

Le système d'acquisition dans sa totalité est capable de capturer un grand nombre de variables, tant atmosphériques qu'électriques ; dans le tableau /// elles sont toutes énumérées : Il est pertinent de

Table 2 Variables acquises par la plateforme et leur cadence de mise à jour.

Variable	Système d'acquisition	Vitesse de mise à jour (s)
Température ambiante 1	S. Davis	5
Température intérieure	S. Davis	35
Température ambiante 2	SdA 1	0,01-5
Température de cellule	SdA 1	0,01-5
Puissance lumineuse 1	SdA 1 / SPI	120
Puissance lumineuse 2	S. Davis	0,003
Rayonnement UV	S. Davis	150
Pluie	S. Davis	150
Vitesse du vent	S. Davis	2,56
Direction du vent	S. Davis	2,56
Signal de tension (16)	SdA 2	0,01-5
Courant électrique (7)	SdA 2	0,01-5
String de temps réel	SdA 2	1

mentionner que le nombre de ports du SdA 2 dédiés à la mesure du courant et le nombre dédié à la tension relèvent d'un choix de conception propre : on privilégie l'utilisation des canaux analogiques du Portenta pour l'analyse du courant compte tenu de la résolution de ce microcontrôleur (16 bits),

car, pour l'usage qui sera fait des données capturées dans ce travail, on cherchera à avoir une très bonne résolution sur les variations de courant dans le réseau photovoltaïque.

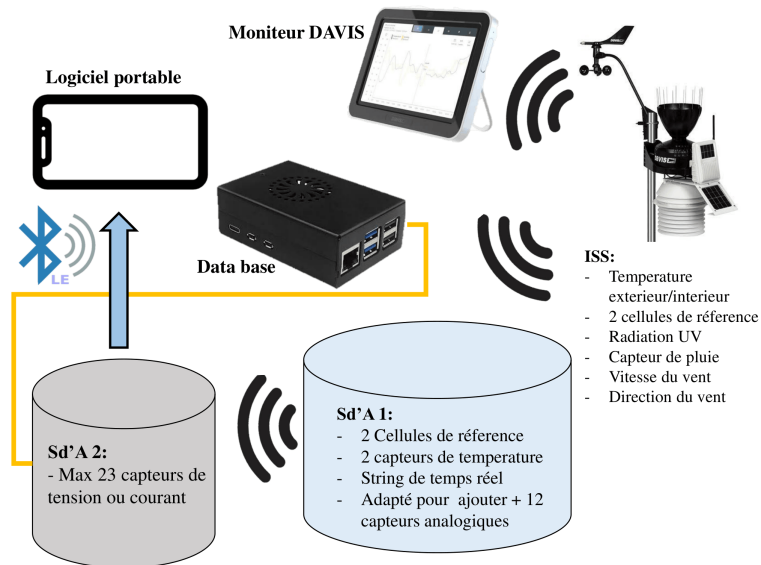


Figure 7 Diagramme de communication du système complet.

4.3.1 Système d'Acquisition de données 1

Ce système d'acquisition (auquel on se référera dans la documentation sous le nom de **SdA1**) a pour finalité de fournir à l'utilisateur des données provenant de capteurs analogiques supplémentaires ajoutés à la station météorologique. Il est fondamental de souligner que la mise en œuvre du SdA1 est pensée pour ajouter un plus grand nombre de capteurs analogiques, car elle est conçue dans l'optique de tirer parti de tous les ports analogiques du microcontrôleur Arduino Mega. La liste des composants du SdA1 est présentée dans le tableau 3 :

La conception du système qui constitue le SdA1 est illustrée sur l'image 8, où sont mis en évidence

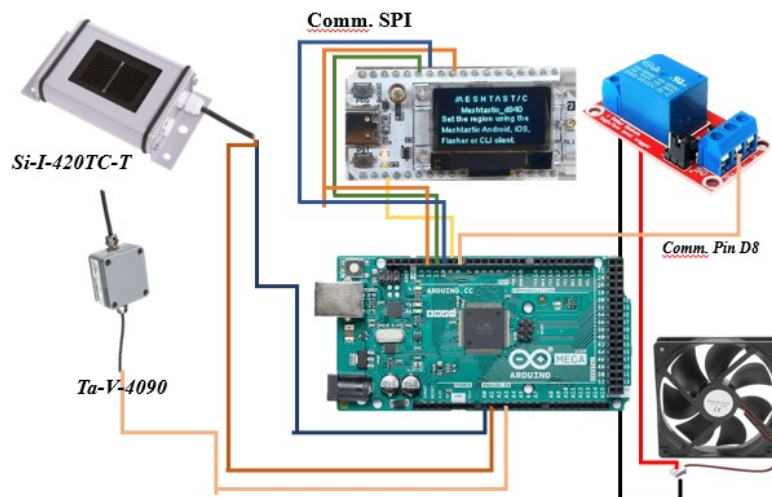


Figure 8 Schéma de connexions du SdA1

les éléments qui le composent : le shield, la carte PCB et le ventilateur ; dans l'annexe 1, on peut trouver le schéma du PCB conçu sous Kicad. Pour une illustration du système de connexions, la figure [?] illustre le système de connexions entre les composants du SdA1.

Table 3 Composants de la chaîne d'acquisition.

Composant	Quantité	Fonction
Arduino MEGA R3	1	Lecture des capteurs analogiques/ vitesse de lecture/Contrôle du relais
LoRa Heltec V4	1	Communication wifi avec d'autres modules LoRa.
Convertisseur de niveau logique bidirectionnel I2C	1	Permettre la communication entre l'Arduino et le Heltec
Résistances	29	Forment les différents diviseurs de tension
Relais de 5 V	1	Contrôler la mise en marche et l'arrêt du ventilateur de 12 v.
Ventilateur de 12	1	Contrôler la température interne du SdA1 en fonction de la température extérieure.

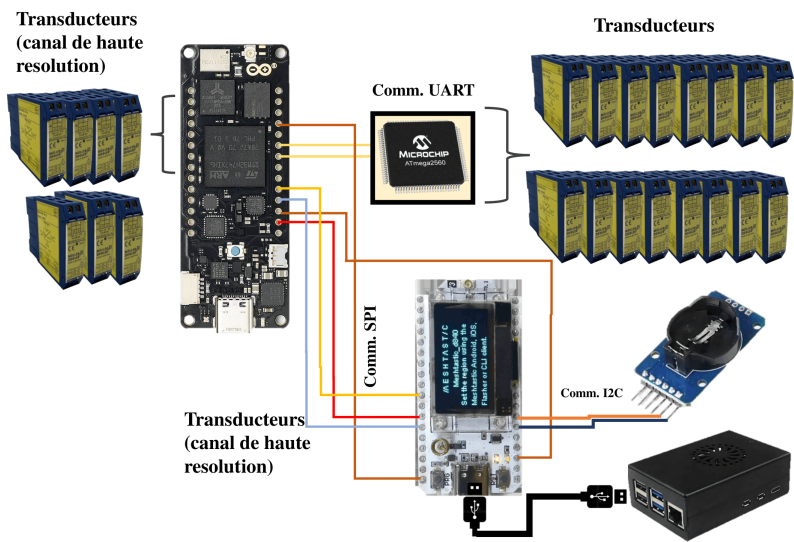


Figure 9 Schéma de connexions du SdA2.

Dans cette partie, il convient de souligner la fonction du ventilateur mis en œuvre dans le SdA1, à savoir la régulation de la température à l'intérieur du système d'acquisition en fonction de la température ambiante à l'extérieur, mesurée par le capteur Ta-V-4090. Bien que, naturellement, le SdA1 soit protégé par un coffret électrique, ce qui diminue l'impact de la température extérieure et du rayonnement solaire sur le PCB, on se heurte au conflit lié à l'alimentation de plus d'un composant par le régulateur de tension de 5V propre à la carte Arduino, puisque le Heltec et le

relais dépendent de ce régulateur. Ajouté à la tension requise par le ventilateur, cela crée un conflit avec la quantité de puissance que le régulateur est capable de dissiper, puissance liée à l'expression :

$$P = (V_{in} - V_{out}) \cdot I \quad (3)$$

Où I se compose de 80-100 mA de consommation de l'Arduino lui-même, 115 mA du Heltec Lora et 80 mA pour l'excitation de la bobine du relais, soit au total une consommation d'environ 0.3 A. Pour éviter une surchauffe du régulateur de 5 V, on choisit d'avoir une puissance dissipée maximale de 0.9 W, légèrement au-dessus de la puissance adaptée au régulateur, mais qui permet une tension sur V_{in} de :

$$V_{in} = \frac{P}{I} + V_{out} \quad (4)$$

$$V_{in} = \frac{0.9W}{0.3A} + 5V = 8V \quad (5)$$

Cette tension, bien qu'inférieure à celle prévue pour le ventilateur (12 V), est suffisante pour le faire fonctionner de manière adéquate tout en permettant le bon fonctionnement du circuit.

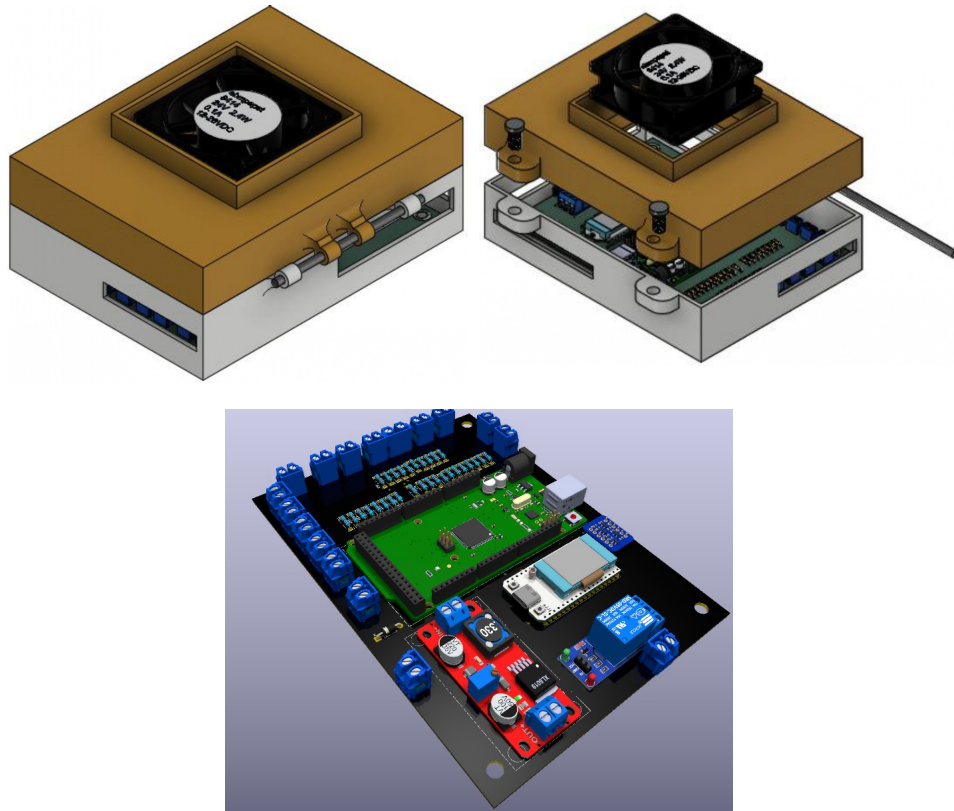


Figure 10 Nœuds de la chaîne d'acquisition : module Heltec WiFi LoRa 32 V3 (à gauche) et Raspberry Pi 5 (à droite).

Pour le calcul des valeurs résistives du diviseur de tension, on tient compte de la forme suivante, qui relie la résistance du montage aux tensions d'entrée et de sortie :

$$V_{out} = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (6)$$

où le facteur d'atténuation k est le rapport entre les deux tensions V_{out} et V_{in} . Il est également important de définir la résistance totale du montage, $R_T = R_1 + R_2$, qui est définie par :

$$R_T = \frac{V_{in,max}}{I} \quad (7)$$

où I sera le courant qui traverse le montage, lequel, pour éviter du bruit dans la lecture, devra être suffisamment faible. En considérant un courant de $300 \mu A$, la plage d'entrée de l'Arduino Mega, de 0 à 5V, et la plage de sortie du Ta-V-4090, qui est de 0 à 10 V, on a alors :

$$k = \frac{4,5 V}{10 V} = 0.45 \quad (8)$$

$$R_T = \frac{10 V}{300 \mu A} = 33,333 k\Omega \quad (9)$$

$$R_2 = 33,333 k\Omega \cdot 0.5 = 15 k\Omega. \quad (10)$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{1}{k} - 1 = 1.22 \therefore R_1 \approx 18 k\Omega \quad (11)$$

Quant au choix du protocole SPI pour la communication entre le Heltec et l'Arduino, il a été fait en pensant à la vitesse de réponse de ce protocole, bien que, étant donné qu'un seul dispositif est connecté au maître (dans ce cas, le Heltec), cette tâche pourrait également être réalisée par UART.

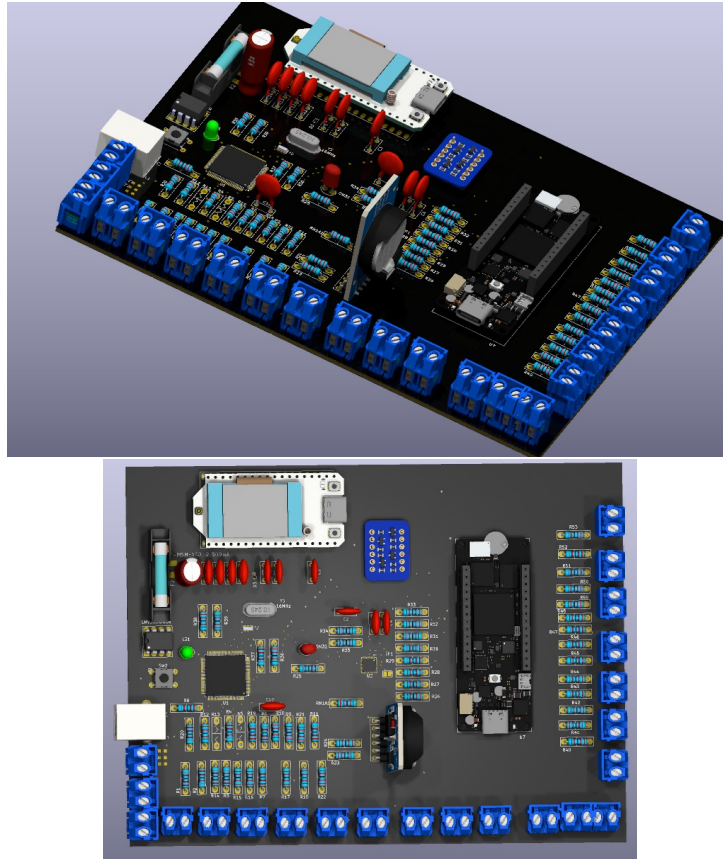


Figure 11 Nœuds de la chaîne d'acquisition : module Heltec WiFi LoRa 32 V3 (à gauche) et Raspberry Pi 5 (à droite).

4.3.2 Système d'Acquisition de Données 2

Ce système électronique, appelé SdA2, a pour objectif la capture de données électriques, plus précisément la lecture des variations d'un capteur à sortie en tension, qui interprète les variations de courant ou de tension d'une ligne de puissance (comme la sortie d'un panneau solaire, ou d'un string) et fournit en réponse un signal pouvant être analysé au moyen d'un microcontrôleur. Dans ce cas, le SdA2 a été conçu pour s'adapter à la sortie du capteur IgT-MU ou UgT-MU, qui est de

0 à 10 V, et à l'entrée de l'Arduino Portenta H7, qui est de 0 à 3.1 V.

Cependant, au-delà de la simple application des montages résistifs nécessaires pour adapter les 7 entrées analogiques du Portenta à une certaine plage de tension, le SdA2 est conçu dans le but de réaliser d'autres fonctions ; de manière globale, les capacités conçues pour le SdA2 sont énumérées :

1. Adapter un signal de 10 V max aux 7 ports analogiques d'un Arduino Portenta.
2. Mettre en œuvre un module d'horloge
3. Augmenter le nombre de signaux analogiques mesurables par le Portenta, au moyen de la mise en œuvre d'un ATMEGA2560, programmable par USB.
4. Partager les données collectées par wifi, au moyen d'un module Heltec LoRa V4.

Une façon de définir le SdA2 est de le voir comme la déconstruction du système électronique qui entoure un ATMEGA2560 dans un microcontrôleur tel que l'Arduino Mega, mais en réduisant le nombre de composants qui le constituent, de manière à pouvoir :

- Dépendre d'une seule source d'alimentation.
- Être programmable par USB, pour permettre à l'utilisateur une interaction plus simple.
- Utiliser en majorité des composants THT, pour un processus de soudure plus simple.

Pour cela, il est nécessaire de tracer le schéma de connexions indispensable pour l'ATMEGA2560, conjointement avec la puce ATMEGA16-U2, qui permet de transmettre au 2560 les instructions provenant de l'USB. Par ailleurs, on supprime le régulateur de 5V, le système logique de détection des alimentations, les résistances de pull-up et de pull-down qui ne sont pas nécessaires, etc. On obtient ainsi le circuit décrit dans l'annexe 2.

La raison pour laquelle la conception prévoit la mise en œuvre d'une horloge est de disposer d'une garantie quant à la certitude du moment où les données sont capturées, étant donné que ce module fournit en réponse une string de données temporelles par lui-même, sans dépendre des informations auxquelles ont accès le microcontrôleur et son compteur. Ainsi, même si le module d'horloge mis en œuvre n'est pas capable de mesurer des intervalles de temps correspondant à la vitesse de capture, par exemple, du Portenta, qui seront normalement de l'ordre de la milliseconde, un paquet de données sera généré portant comme étiquette la seconde, ainsi que le temps, la minute, l'heure et le jour où elles ont été capturées.

Le choix de l'ATMEGA2560 repose entièrement sur le nombre de signaux analogiques qu'il peut traiter, à savoir 16. Bien que ces entrées ne disposent pas de la même résolution que le Portenta (10 bits ATMEGA2560 / 16 bits Portenta), elles restent assez utiles pour les objectifs de cette mise en œuvre.

Les protocoles de communication utilisés sont le SPI pour la communication entre le Heltec et le Portenta, et le protocole UART pour la communication entre l'ATMEGA2560 et le Portenta. Le Portenta reste le maître dans ce processus de communication entre les trois μC .

Pour les diviseurs de tension mis en œuvre dans ce système, on tient compte du fait que la tension maximale que doit lire le Portenta est de 3.1 V, en prenant une valeur légèrement inférieure à 3.3 V pour s'assurer de toujours rester dans la plage de lecture du microcontrôleur. Comme tension d'entrée, on a 10 V, conformément à la plage de sortie des transducteurs IgT-MU et UgT-MU [13]. Avec ces deux données, on obtient une valeur d'atténuation $k = 0.31$ et, par conséquent, un rapport entre R_1 et R_2 de 2,226. Si l'on fixe une consommation de $300\mu A$, on obtient alors :

$$R_T = \frac{V_{in,max}}{I} = \frac{10V}{0.0003A} = 33333,333 \Omega \quad (12)$$

Par conséquent, la valeur de R_1 et R_2 sera :

$$R_2 = R_T \cdot k = (33333,333) \cdot (0,31) = 10333,333 \Omega \approx 10 k\Omega \quad (13)$$

$$R_1 = R_T - R_2 = 33,333k\Omega - 10,333 k\Omega \approx 22 k\Omega \quad (14)$$

Pour les entrées de l'ATMEGA2560, on utilise les mêmes valeurs résistives, puisque la plage de sortie du capteur est la même.

4.4 Code implémenté

Dans la section suivante sont expliqués, de manière non exhaustive, certains des algorithmes utilisés dans le firmware des 5 microcontrôleurs employés dans cette mise en œuvre. L'idée de cette section est de permettre au lecteur de comprendre les fonctions de code les plus pertinentes couvertes par les systèmes de capture de données.

4.4.1 Firmware du Portenta (SdA2)

Le Portenta H7 pilote la chaîne SdA2 : il échantillonne huit entrées analogiques à 12 bits, compose la trame \$ADC,A0:#,...,A7:# et la diffuse simultanément par le port série USB, par la liaison SPI avec la Heltec et par des notifications BLE vers l'application Android. La période de balayage se modifie à chaud avec `comvel:<ms>`, accepté indifféremment depuis le moniteur série ou depuis l'application, et l'horodatage provient d'un DS3231 lu par I2C, dont le bit *Oscillator Stop Flag* est consulté à chaque publication : le système déclare ainsi de manière explicite quand ses propres horodatages ont cessé d'être fiables. La décision de conception la plus pertinente concerne la liaison avec la Heltec. Le SPI étant un bus full-duplex, la valeur renvoyée par `SPI.transfer()` est la ligne que l'esclave avait préparée, de sorte que le canal de retour n'exige ni transaction supplémentaire ni protocole de requête, mais seulement de cesser d'ignorer cette valeur. Le bloc est fixé à 192 octets, dimensionné selon le pire cas de la trame météorologique, et doit correspondre exactement aux deux extrémités.

```

1 SPI.beginTransaction(configuracionSPI);
2 digitalWrite(PIN_CS_HELTEC, LOW);
3
4 for (size_t i = 0; i < TAMANO_PAQUETE_SPI; i++) {
5     bufferEntrada[i] = SPI.transfer(bufferSalida[i]);    /* full duplex */
6 }
7
8 digitalWrite(PIN_CS_HELTEC, HIGH);
9 SPI.endTransaction();
10
11 procesarRecepcionSPI(bufferEntrada, sizeof(bufferEntrada));

```

Listing 1 Échange full-duplex avec la Heltec : le bloc transmis et le bloc reçu voyagent dans la même transaction.

4.4.2 Firmware du Heltec Récepteur (SdA2)

Cette carte concentre trois sources hétérogènes et les transmet à la Raspberry Pi sous la forme d'un flux unique de lignes JSON : la station Davis, reçue en FSK ; le Portenta, servi en tant qu'esclave SPI par DMA ; et la Heltec du SdA1, écoutée par ESP-NOW. La répartition entre radios n'est pas arbitraire : le SX1262 est un émetteur-récepteur unique qui ne fonctionne que dans un seul mode à la fois et qui est occupé à suivre le saut de fréquence du Davis, tandis qu'ESP-NOW s'appuie sur la radio WiFi de l'ESP32-S3, physiquement indépendante, de sorte que les deux liaisons coexistent sans interférer. Les paramètres de réception ont été déterminés de manière expérimentale sur les équipements du montage : le mot de synchronisation **CB 89** arrive dans l'ordre direct, mais la charge utile arrive avec les bits inversés au sein de chaque octet, asymétrie qui oblige à un traitement préalable avant de vérifier le CRC-16 CCITT, calculé dans le firmware. Les cinq canaux, espacés de 120 kHz, sont accordés 17,25 kHz en dessous des tables publiées —environ 20 ppm de dérive combinée—, et la période de saut de 2,5625 s est programmée en demi-millisecondes pour fonctionner en arithmétique entière et sans dérive cumulée. Chaque trame valide réajuste la référence temporelle ; après huit échecs consécutifs, on abandonne le saut et on procède à un nouvel accrochage. L'essai de validation a enregistré 2154 trames sans perte pendant 92 minutes.

```

1 for (int i = 0; i < LONGITUD_TRAMA; i++)
2     trama[i] = invertirBits(crudo[i]);    /* carga util con bits invertidos */
3

```

```

4  if (crc16Davis(trama, LONGITUD_TRAMA) == 0 &&
5      ((trama[0] & 0x07) + 1) == ID_ESTACION) {
6      recibidas++;
7      procesar(trama, rssi, ahora);
8
9      tRef = ahora; saltosDesdeRef = 0; sincronizado = true;
10     avanzarCanal();    /* la estacion ya salto: 2,5625 s hasta la proxima */
11 }

```

Listing 2 Validation de trame du Davis et réaccrochage de la séquence de saut.

4.4.3 Firmware de l'Arduino Mega (SdA1)

Le Mega 2560 réalise le conditionnement et la conversion des seize canaux analogiques. Une table de types associe à chaque broche sa droite d'étalonnage, de sorte que recâbler un capteur se réduit à modifier une position du tableau : les canaux de tension répondent à $T = 26\text{ V} - 40$ en degrés Celsius et la boucle de courant 4–20 mA sur $250\ \Omega$ à $G = 375\text{ V} - 375$ en W/m^2 , tandis que les canaux non encore caractérisés sont publiés sous forme de comptes de l'ADC. En dessous de 0,95 V —soit 3,8 mA— on considère la boucle comme ouverte et on émet la valeur sentinelle −999, en tirant parti du zéro décalé de la boucle de courant pour distinguer une mesure nulle d'un capteur en panne. Sur chaque canal, on écarte la première conversion, qui entraîne une charge du canal précédent à travers le condensateur d'échantillonnage du multiplexeur.

La publication s'effectue en tant qu'esclave I2C à l'adresse 0x2A, au moyen d'une trame ASCII de 160 octets que le maître récupère en cinq lectures de 32. Les valeurs sont émises sous forme d'entiers en raison d'une contrainte de transport : le pire cas occupe 138 octets sur les 160 disponibles, contre les 185 qu'exigeraient deux décimales. Puisque le balayage et le service du bus sont asynchrones, la cohérence est garantie par un double tampon : écrire le décalage 0 fige l'instantané que le maître est en train de lire pendant que la boucle principale continue d'échantillonner sur le tampon inactif. La ligne DRDY signale l'existence d'un nouvel échantillon et une temporisation de 200 ms libère l'instantané si un maître abandonne la rafale à mi-chemin, de sorte qu'une défaillance du récepteur ne puisse pas figer les données indéfiniment.

```

1  static void alRecibirI2C(int n)          /* contexto de interrupcion */
2  {
3      uint8_t reg = (uint8_t)Wire.read();
4
5      if ((reg % TAM_BLOQUE) == 0 && reg < TAM_TRAMA) {
6          desplaz = reg;
7          if (reg == 0) {
8              idxLect = idxPub;            /* congela la instantanea */
9              rafagaActiva = true;
10             digitalWrite(PIN_DRDY, LOW); /* el maestro ya la recoge */
11         }
12     }
13 }
14
15 static void alPedirI2C()                  /* un fragmento por peticion */
16 {
17     Wire.write((const uint8_t *)&bufDatos[idxLect][desplaz], TAM_BLOQUE);
18     desplaz += TAM_BLOQUE;
19     if (desplaz >= TAM_TRAMA) { desplaz = 0; rafagaActiva = false; }
20 }

```

Listing 3 Cohérence de l'instantané : le décalage 0 fige le tampon que le maître est en train de lire.

4.4.4 Firmware du Heltec Pont (SdA1)

La Heltec pont est maître du bus I2C du Mega et réémet ses lectures par deux voies complémentaires. La lecture s'exécute comme une machine à états qui transfère un fragment de 32 octets par tour de boucle —environ 0,8 ms à 400 kHz—, si bien que la boucle n'est jamais bloquée et que la

radio reste servie. La contrainte déterminante est le rapport cyclique : la trame occupe environ 138 octets, ce qui, à SF7 et BW 125 kHz, représente de l'ordre de 230 ms de temps d'antenne, et la limite de 1% dans la bande des 868 MHz obligerait à observer environ 23 s de silence après chaque émission. Déplacer la porteuse vers la sous-bande g3 (869,4–869,65 MHz), qui autorise 10%, réduit cet intervalle à 2,5 s. D'où l'existence de deux cadences indépendantes : celle de lecture du Mega, fixée par `comVel`, et celle d'émission radio. La conformité n'est pas confiée à la valeur d'une constante, mais à un gardien qui mesure le temps d'antenne de chaque paquet et bloque l'émission suivante en proportion. La sortie immédiate par ESP-NOW, non soumise au rapport cyclique, couvre le temps réel à courte distance, tandis que LoRa apporte la portée.

```

1  if ((int32_t)(ahora - bloqueoTxHasta) < 0) return;    /* aun en silencio */
2
3  tiempoAireMs = (uint32_t)(radio.getTimeOnAir(ultimaLen) / 1000UL);
4  radio.standby();
5  radio.startTransmit((uint8_t *)ultimaLinea, ultimaLen);
6
7  /* ... al cerrar la emision, avisada por DI01: */
8  bloqueoTxHasta = ahora + tiempoAireMs * (100UL / CICLO_TRABAJO_PCT);
9  proximaEmision = ahora + INTERVALO_LORA_MS;

```

Listing 4 Gardien du rapport cyclique : le silence obligatoire est calculé à partir du temps d'antenne mesuré.

4.5 Application Android

Le logiciel suivant a pour objectif de permettre à l'utilisateur de visualiser des données, d'ajuster des paramètres et de manipuler les différentes entrées du système d'acquisition de données proposé dans ce projet, le tout au moyen de la communication BLE de l'Arduino Portenta H7. Pour résumer de manière globale cette section du document et, par conséquent, les fonctions de l'application développée, un diagramme des différentes sections de l'application et de leurs fonctions est présenté sur l'image 12 :

Pour son développement, la plateforme VisualStudio 2022 a été utilisée, plus précisément avec l'ensemble de bibliothèques Xamarin.Forms, qui permet une compatibilité aisée avec un grand nombre de versions d'Android.

Le manuel d'utilisation fourni avec ce document contient une description complète de la manière d'utiliser correctement le logiciel ; c'est pourquoi ce document cherche principalement à décrire les propriétés de chaque onglet.

4.5.1 Menu principal

Au démarrage de l'application, la première chose que l'utilisateur peut voir est l'écran représenté sur l'image ///, où se trouvent trois options : Configurer les capteurs, Configuration Portenta et Visualiser les données. De même, un indicateur montre si l'appairage par BLE entre l'appareil Android et le Portenta a réussi. Bien que cela ne soit pas très utile pour l'utilisateur et qu'il s'agisse principalement d'une caractéristique liée au fait d'avoir une version préliminaire de l'application, on trouve également un indicateur des données qui arrivent en temps réel sur l'appareil mobile depuis le Portenta.

4.5.2 Configurer les capteurs

Dans cette section, l'utilisateur peut sélectionner le type de capteur qui sera connecté à l'entrée analogique correspondante du SdA 1, afin de fournir ainsi au microcontrôleur la courbe d'étalonnage correcte et, par conséquent, d'enregistrer correctement les données reçues. Idéalement, cet onglet ne nécessite pas de modifications, ni avant chaque utilisation ni chaque fois que l'on a besoin d'utiliser l'application, car par défaut chaque entrée analogique aura un étalonnage déjà établi ; c'est pourquoi cette configuration se présente comme un moyen d'offrir de la liberté par rapport

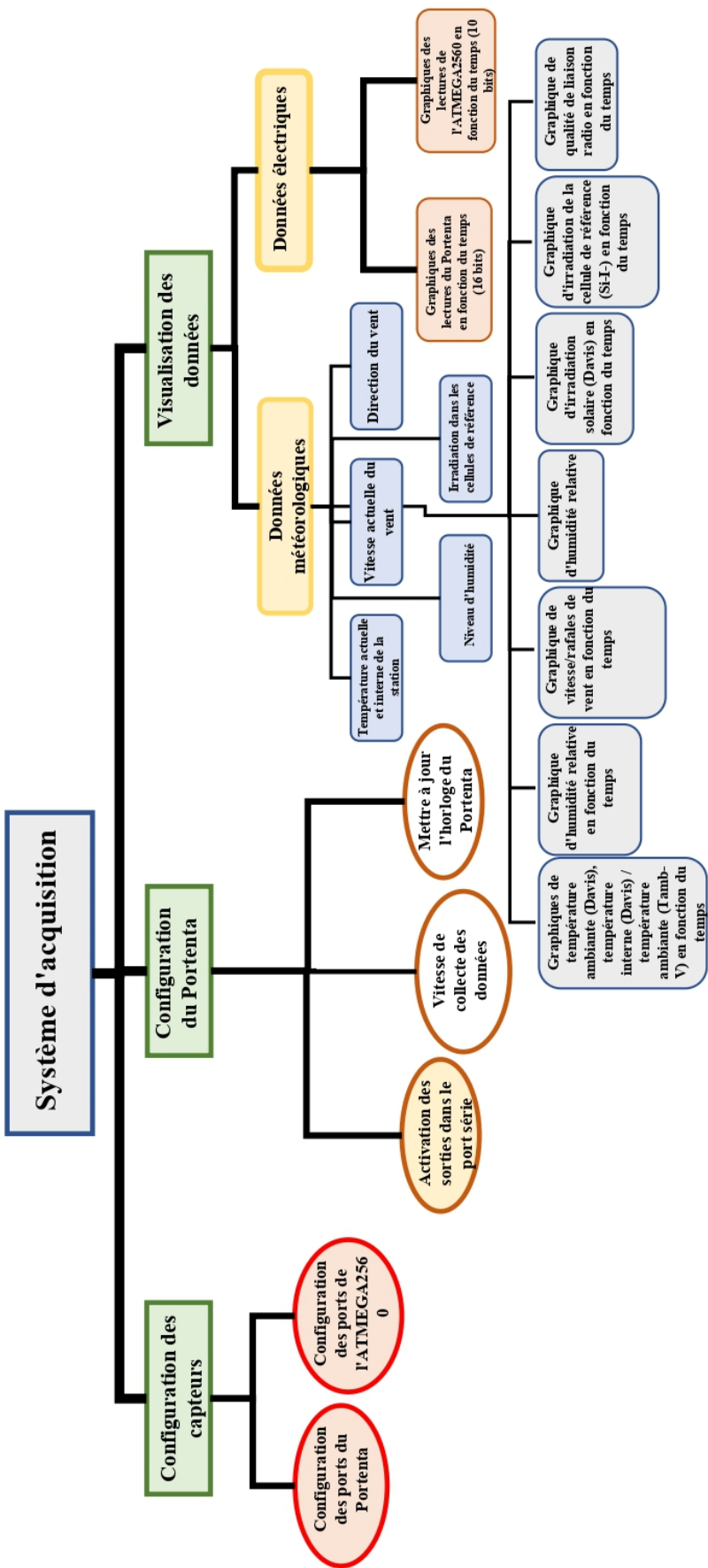


Figure 12 Architecture fonctionnelle du système d'acquisition : configuration des capteurs, configuration du Portenta et visualisation des données météorologiques et électriques.

aux objectifs de l'utilisateur. L'image 13 illustre cette partie de l'application.

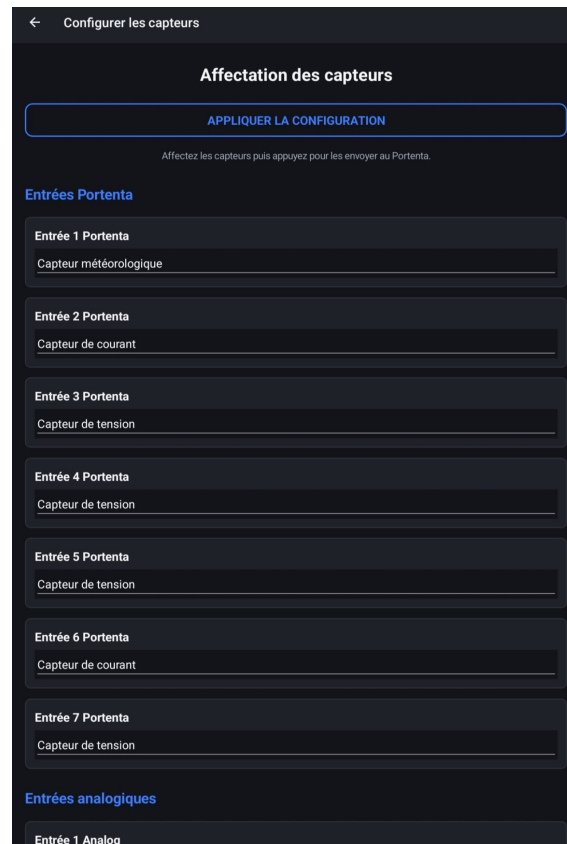


Figure 13 Onglet de configuration des capteurs électriques.

4.5.3 Visualisation des données météorologiques

Dans cette partie de l'application, l'utilisateur peut visualiser la capture de données provenant des capteurs de la station Davis, ainsi que des capteurs adaptés. L'image 14 présente une capture d'écran de cette partie.

De la même manière que les données sont visualisées depuis la console portable incluse avec la station Davis, l'utilisateur peut visualiser dans cette partie les données collectées par la station météorologique et par le SdA1. L'idée est de permettre une visualisation en temps réel, aussi bien des données les plus récentes que des données reçues dans un certain intervalle de temps. Il est fondamental de mentionner qu'à chaque variable correspond un horodatage différent, conformément à ce qui est indiqué dans le tableau 2. C'est pourquoi l'utilisateur peut s'attendre à ce que, au début, certaines données ne soient pas affichées, et cela est dû au fait que l'application ne stocke en aucun cas (dans la version actuellement livrée) de données antérieures à l'exécution en cours de l'application.

4.6 Capture de données dans grafana

Tout d'abord, il est nécessaire d'expliquer les étapes qui permettent à l'utilisateur d'associer un serveur Grafana Cloud à un dispositif Raspberry Pi, lequel, dans ce cas, est connecté à un module Heltec LoRa V4, qui collecte les données provenant du SdA 1 et du SdA 2. Le listing suivant (5) prépare le système d'exploitation de la Raspberry Pi pour l'envoi de données vers le cloud de Grafana :

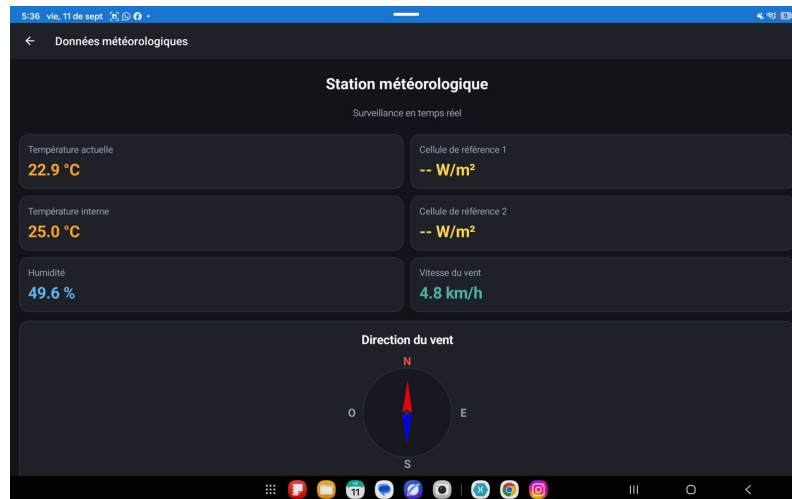


Figure 14 Capture d'écran de la partie principale de l'onglet de capture des données météorologiques.

```
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y python3-serial python3-requests sqlite3
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y sqlitebrowser socat rclone
pi@raspberrypi:~ $ sudo usermod -aG dialout $USER
pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
pi@raspberrypi:~ $ groups
```

Listing 5 Préparation du système d'exploitation de la Raspberry Pi.

- `apt update && apt full-upgrade` : met à jour la liste des paquets disponibles puis le système complet.
- `python3-serial` : bibliothèque *pyserial*, utilisée pour lire le port USB du module Heltec.
- `python3-requests` : permet d'envoyer les données à Grafana Cloud au moyen de requêtes HTTP.
- `sqlite3` : outil permettant de consulter la base de données locale depuis le terminal.
- `sqlitebrowser`, `socat` et `rclone` (optionnels) : visualisation graphique de la base de données, création de ports série virtuels pour des tests sans matériel et sauvegarde sur Google Drive, respectivement.
- `usermod -aG dialout $USER` : accorde à l'utilisateur l'autorisation d'accéder au port série ; sans elle, l'ouverture du port échoue avec *Permission denied*.
- `reboot` : nécessaire pour que l'autorisation précédente prenne effet.
- `groups` : vérifie que le groupe `dialout` figure parmi ceux de l'utilisateur.

```
pi@raspberrypi:~ $ cd ~/Downloads/RASP
pi@raspberrypi:~/Downloads/RASP $ cat > credenciales.ini <<'EOF'
[grafana]
url = https://influx-prod-58-prod-eu-central-0.grafana.net/api/v1/push/influx/write
usuario = <ID_DE_USUARIO>
token = <TOKEN_DE_GRAFANA>
EOF
pi@raspberrypi:~/Downloads/RASP $ ls /dev/tty[UA]*
```

```
pi@raspberrypi:~/Downloads/RASP $ python3 ingesta_davis.py
```

Listing 6 Identifiants Grafana et test manuel de l'ingestion.

Le listing 6 configure l'accès à Grafana et permet de valider la chaîne d'acquisition avant de l'automatiser :

- `cd ~/Downloads/RASP` : accède au dossier de travail, qui contient `ingesta_davis.py`, `ingesta_sqlite.py` et `sincronizar_grafana.py`. Les trois fichiers doivent se trouver dans le même dossier, car les programmes d'ingestion importent le module de synchronisation.
- `cat > credenciales.ini` : crée le fichier avec l'adresse du service, l'identifiant utilisateur et le token d'accès. Pour des raisons de sécurité, ces deux dernières valeurs sont omises dans le présent document.
- `ls /dev/tty[UA]*` : identifie le port attribué au module Heltec, habituellement `/dev/ttyUSB0` ou `/dev/ttyACM0`.
- `python3 ingesta_davis.py` : exécute l'ingestion manuellement. Un fonctionnement correct se manifeste par la réception continue de mesures et par l'apparition périodique du message `-> Grafana: enviadas N`.

```
pi@raspberrypi:~/Downloads/RASP $ sudo cp servicio/ingesta-davis.service /etc/
↳ systemd/systemd/
pi@raspberrypi:~/Downloads/RASP $ sudo systemctl daemon-reload
pi@raspberrypi:~/Downloads/RASP $ sudo systemctl enable --now ingesta-davis
pi@raspberrypi:~/Downloads/RASP $ systemctl status ingesta-davis
pi@raspberrypi:~/Downloads/RASP $ journalctl -u ingesta-davis -f
```

Listing 7 Installation de l'ingestion comme service système.

Enfin, le listing 7 installe l'ingestion comme service système, de sorte qu'elle s'exécute de manière autonome dès le démarrage :

- `cp ... /etc/systemd/system/` : copie la définition du service dans le répertoire où *systemd* la recherche.
- `systemctl daemon-reload` : oblige *systemd* à lire la nouvelle définition.
- `systemctl enable --now` : démarre le service immédiatement et l'active à chaque démarrage. En cas de défaillance, *systemd* le redémarre automatiquement au bout de 5s.
- `systemctl status` : permet de vérifier que le service est à l'état **active (running)**.
- `journalctl -f` : affiche en temps réel la sortie du programme.

4.7 Conception de la station météorologique

Dans cette section est présentée la conception 3D de la station météorologique assemblée. La station Davis, à elle seule, a besoin d'autres moyens pour pouvoir être placée de manière sûre à l'endroit souhaité ; c'est pourquoi, en profitant de ce besoin de la station Davis, de nouveaux éléments sont conçus pour ajouter les capteurs supplémentaires (Si-I-420TC-T et Ta-V-4090), ainsi que l'anémomètre de la station Davis. Ces conceptions ont été créées dans l'optique de s'adapter à un tube de 40mm de diamètre extérieur, et aussi de sorte que les pièces soient facilement amovibles. Ce support se compose de 3 niveaux séparables (constitués chacun d'un tube de 40 mm de diamètre et d'environ 30 cm de hauteur). La figure 15 illustre les solides conçus en CAO pour pouvoir placer les éléments de la station qui occuperont les niveaux supérieur et intermédiaire de la station.

Pour compléter ce qui est illustré par la CAO, cette station, en plus de ce qui a déjà été mentionné, remplit les objectifs suivants :



Figure 15 Conception de la base de la station pour les capteurs supplémentaires ajoutés.

1. Fixer la station DAVIS (au niveau inférieur).
2. Fixer le Si-I-420TC-T (au niveau intermédiaire)
3. Fixer le boîtier de conditionnement du signal du Ta-V-4090 (au niveau intermédiaire)
4. Fixer la sonde Pt1000 du Ta-V-4090 ainsi que sa protection anti-rayonnement. (au niveau supérieur)
5. fixer l'anémomètre et la girouette de la station Davis (au niveau supérieur)

La partie supérieure du modèle présenté sur la figure 15 est conçue pour placer la protection anti-rayonnement du capteur Ta-V-4090, afin d'obtenir des lectures non altérées de la température extérieure. La figure 16 donne une représentation de ce dispositif. Dans la section des résultats, la figure 17 présente la station entièrement construite.



Figure 16 Solar Radiation Shield pour le capteur Ta-V-4090

5 Résultats obtenus

Cette section est maintenant consacrée à montrer les systèmes d'acquisition développés, le fonctionnement du logiciel développé, et à expliquer les problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre.

5.1 Station complète

Comme mentionné précédemment, l'un des livrables de ce projet est le montage de la station météorologique avec les autres capteurs ajoutés. Ainsi, la figure 17 présente le montage final, où il est important de souligner qu'en raison de contraintes de temps, la station n'a pas été montée à son emplacement prévu (le toit-terrasse du laboratoire) ; cependant, structurellement et électriquement, elle est complète et prête à être montée. Bien que la proposition développée pour ce livrable suggère le montage observé sur la figure, le système est pensé pour être facilement démonté et pour pouvoir changer la hauteur et le niveau auxquels on souhaite placer les composants.

Un point important à mentionner pour l'utilisateur, également mentionné dans le manuel d'utilisation, est l'importance d'éviter les interférences entre les différents capteurs, comme par exemple placer l'anémomètre juste au-dessus du Si-I-420TC-T, obstruant le rayonnement qui atteint le capteur, ou placer des objets juste au-dessus du capteur de pluie de la station Davis.



Figure 17 Station entièrement assemblée

5.2 SdA1 mis en œuvre

Ci-dessous est illustré le SdA1 installé dans le coffret électrique qui le contiendra, avec les autres composants électriques qui permettent son bon fonctionnement. Pour alimenter le SdA1 ainsi que les capteurs, on a recours au régulateur *Delta Electronics 264V A.C - 24V DC, 240 W*, dont le modèle correspond à celui de l'image 19.

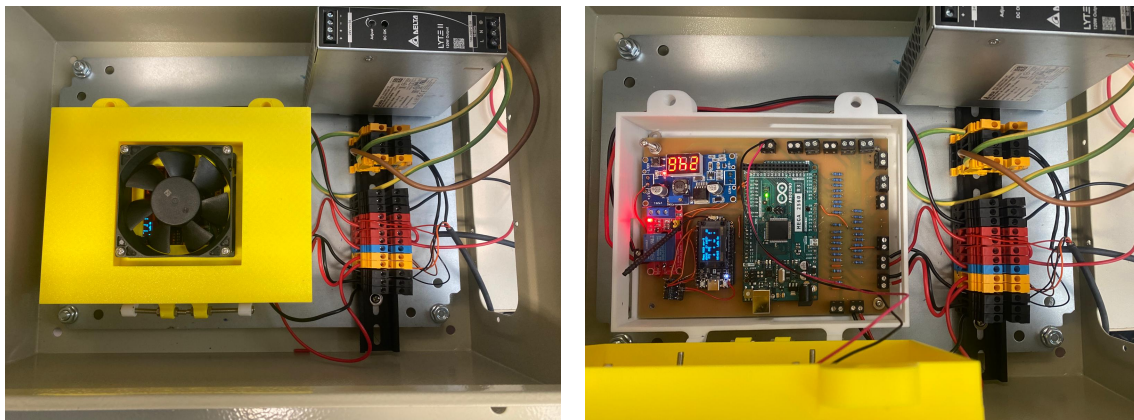


Figure 18 Système d'acquisition SdA1 mis en œuvre, avec le régulateur de 24V et les composants électriques nécessaires pour réaliser des connexions sûres



Figure 19 Régulateur 24V DC mis en œuvre dans le SdA1

5.3 SdA2 mis en œuvre

De la même manière que pour le SdA1, on présente le SdA2, qui, comme décrit précédemment, est alimenté par USB puisqu'il est connecté à la Raspberry pi.

Il est pertinent de mentionner que, pour la version soudée et montrée sur la figure 20, de petites corrections ont été réalisées, qui ont été prises en compte pour la carte présentée dans l'annexe //, comme un changement de l'alimentation que reçoit le module d'horloge et deux broches GND qui n'étaient pas correctement connectées. Le SdA2, disposant de l'Arduino Portenta comme maître, permet une exécution rapide de ses fonctions et une communication correcte avec l'application. Cependant, c'est à ce stade que se présente le principal problème technique du projet, à savoir le fonctionnement de l'ATMEGA2560 qui se trouve sur la carte, car, en raison de problèmes liés à // du modèle présenté, il n'est pas possible de charger le firmware correspondant à ce microcontrôleur pour l'envoi de ses données au Portenta. Dans la partie consacrée aux limitations, les causes évaluées de cette défaillance seront expliquées plus en détail, en prenant comme base la conception présentée et en la comparant



Figure 20 Régulateur 24V DC mis en œuvre dans le SdA1

à la structure de la conception originale. Malgré cette difficulté, le SdA2 continue de remplir efficacement ses principaux objectifs : capturer les données de la station Davis, capturer les données du Portenta, les téléverser vers le cloud et les envoyer par BLE.

5.4 Envoi des données vers grafana

L'envoi des données par le port série vers la Raspberry s'effectue par l'exécution des fichiers :

1. *ingeste_{davis}.py*
1. *ingeste_{sqlite}.py*
1. *ingeste_{serial}.py*
1. *sincro_{grafana}.py*

Ceux-ci doivent être chargés sur la Raspberry pi et, grâce aux commandes décrites précédemment pour exécuter l'envoi automatique des données une fois la pi alimentée et le heltec détecté, l'envoi

des données vers Grafana est réalisé. Ces documents, ainsi que le .json requis par le cloud de Grafana pour créer la console de visualisation des données, se trouvent dans le dépôt du projet. Un exemple d'envoi de données vers Grafana se trouve sur la figure ///. En raison de difficultés liées à la nécessité de s'occuper d'autres parties du projet, aucune autre preuve de l'envoi des données vers le cloud n'a été recueillie, mais les tests réalisés conjointement avec le SdA2 attestent du bon fonctionnement de l'algorithme, de la détection automatique du Heltec et de l'envoi des paquets de données au fur et à mesure qu'ils arrivent au Heltec.

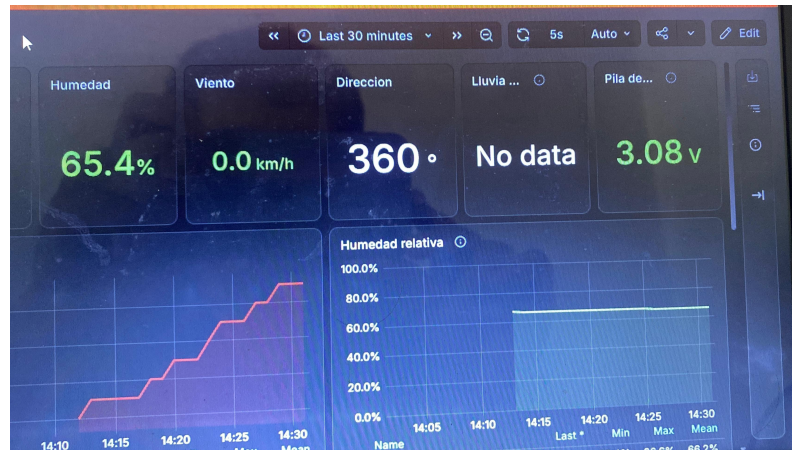


Figure 21 Réception des données dans Grafana Cloud

5.5 Réception des données dans l'application

Grâce à la facilité du Portenta à communiquer par BLE, l'application s'avère très utile pour une visualisation en temps réel des données. La communication entre l'appareil mobile et le Portenta a été obtenue dans un rayon d'environ 12 mètres, la quantité de paquets reçus diminuant avec la distance. Quelques exemples d'exécution de l'application sont visibles sur la figure /// :



Figure 22 Capture de données au moyen de l'application Android. Sur l'image supérieure, on peut voir la variation du vent selon les données envoyées par la station Davis. Sur l'image inférieure, on observe la variation de la température ambiante, capturée par le capteur Ta-V-4080 (graphique du haut), ainsi que par le capteur couplé à la station Davis (graphique du bas)

6 Discussion/options d'amélioration

Une fois présentés les résultats de la mise en œuvre du projet, il est fondamental d'expliquer les points qui sont restés inachevés, avec des erreurs et, bien sûr, avec des idées d'amélioration pour l'avenir du système d'acquisition.

6.1 Modifications du SdA2

Le principal problème qui empêche de remplir entièrement les objectifs du projet est un problème lié au schéma conçu, qui ne permet pas à l'ATMEGA2560 du SdA2 de charger son firmware. Le diagnostic de cette défaillance, selon l'analyse réalisée sur la carte et le système de connexions, est que le GND de la carte et le GND qui accompagne le VBUS de l'USB ne sont pas correctement référencés ; de plus, on peut signaler que la valeur capacitive du condensateur de 22 pF couplé au quartz du 16U2 n'est pas suffisante pour générer la fréquence de 16MHz nécessaire au démarrage de l'ATMEGA16-U2. Le principal objectif de concevoir le SdA2 de cette manière était de permettre à l'utilisateur de charger le firmware de manière simple, en utilisant simplement l'adaptateur USB de la carte ; cependant, étant donné la faible charge de travail que le μC doit réellement effectuer, il peut s'avérer pratique d'envisager une future version, dont la conception est présentée dans l'Annexe 4, qui réalise le chargement du code par protocole SPI directement sur le microcontrôleur. L'inconvénient évident de cette solution est la nécessité d'utiliser une voie de chargement différente de la voie conventionnelle ; cependant, cela permet également de réduire le nombre de composants nécessaires au travail.

6.2 Heltec récepteur supplémentaire

Le système présenté dépend du fait qu'un seul Heltec réalise plus d'une tâche fondamentale du système, à savoir le heltec récepteur, qui se charge de recevoir les informations du Portenta, de recevoir les informations du heltec pont du SdA2, de recevoir les informations de la station Davis et de les envoyer par liaison série au Raspberry Pi. Cette surcharge de travail limite la vitesse d'envoi des données mais, plus important encore, empêche le SdA2 de pouvoir être alimenté par une seule voie : une source de 5 V, ceci étant dû au fait que le heltec v4, selon sa documentation technique, ne peut être alimenté que par une seule voie, contrairement à un micro traditionnel comme l'Arduino ; autrement, un conflit d'alimentation serait généré, car la carte du Heltec ne contient pas de diode isolant la broche de 5 V de l'entrée USB, de sorte qu'une différence minime de tension entre les deux sources pourrait faire griller le port qui alimente le Heltec par USB, ou faire sauter le fusible interne de la carte. Bien que la mise en œuvre d'un nouveau Heltec récepteur permette de résoudre le problème d'alimentation du SdA2, il est également important de considérer la perte de paquets qui pourrait découler de cette mise en œuvre, puisqu'elle implique un nouveau récepteur et un nouvel envoi par radio.

6.3 Bruit sur les ports analogiques

Précédemment, le calcul des valeurs résistives des diviseurs de tension sur les ports analogiques du SdA1 et du SdA2 a été réalisé ; cependant, sur la base des valeurs obtenues, il peut être pertinent pour l'utilisateur de connaître le bruit/l'erreur associé à ces valeurs mises en œuvre. Pour cela, on a recours à l'expression :

$$\frac{\Delta k}{k} = (1 - k) \left(\frac{\Delta R_2}{R_2} - \frac{\Delta R_1}{R_1} \right) \quad (15)$$

ainsi qu'à :

$$\frac{\Delta k}{k_{max}} = (1 - k)(t_1 + t_2) \quad (16)$$

Où t_1 et t_2 sont les tolérances maximales d'écart de la valeur résistive indiquées par le fabricant, $\Delta R_1, R_2$ est l'écart réel de la valeur résistive par rapport à sa valeur nominale, c'est-à-dire $\Delta R =$

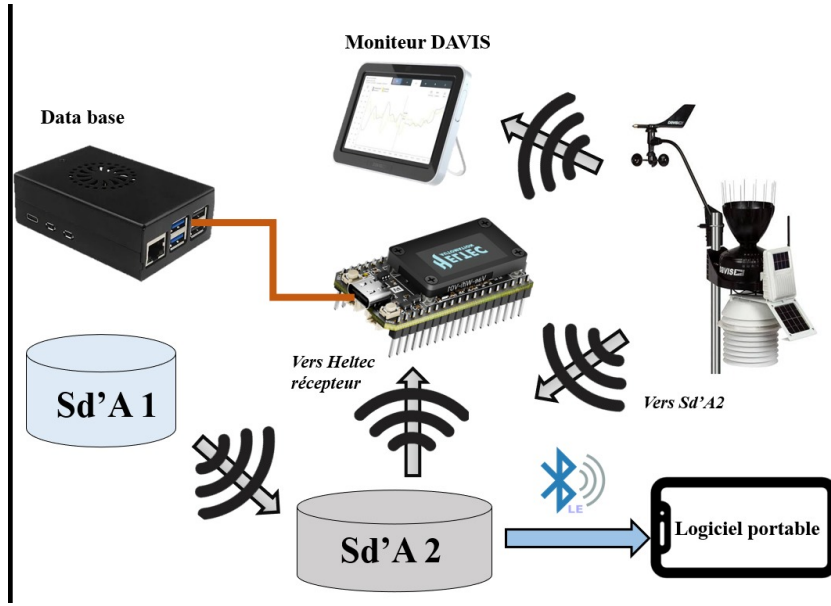


Figure 23 Diagramme de communication avec un heltec supplémentaire.

$R_{nominal} - R_{mesuré}$. Le rapport de l'équation précédente définit le pire scénario, où les deux erreurs t_1 et t_2 sont prises comme des variables indépendantes pour définir le pire cas, dans lequel les erreurs liées aux valeurs résistives tendent vers leurs valeurs maximales. Pour les objectifs de ce mémoire, on retiendra le cas du pire scénario, étant donné que calculer l'erreur de mesure liée à l'équation exacte de l'écart de k donnerait une valeur inférieure à l'erreur maximale attendue ; par conséquent, pour les diviseurs de tension du SdA1 : $k=0.45$, $t_1 = t_2 = 0.01$

$$\frac{\Delta k}{k_{max}} = (1 - 0,45)(0.01 + 0.01) = 1.1\% \quad (17)$$

Ce qui implique une résolution en bits de :

$$\log_2\left(\frac{1}{0.011}\right) \approx 6.0 \text{ bits} \quad (18)$$

Cela implique que, bien que la résolution de l'Arduino Mega soit de 10 bits, la plus petite valeur mesurable est d'environ 6 bits. Cependant, s'agissant d'une erreur liée au gain, ce décalage de lecture peut être corrigé par un étalonnage logiciel. Néanmoins, une source d'erreur plus précise impliquerait d'analyser la variation de Δk en fonction de la température, facteur qui, s'agissant d'un système en plein air, prend une importance plus grande.

Pour $k= 0.31$ (entrées de 3.1 V max du Portenta) :

$$\left| \frac{\Delta k}{k_{max}} \right| = (1 - 0,31)(0,01 + 0,01) = 1.38\% \quad (19)$$

$$\log_2\left(\frac{1}{0.0138}\right) = 6.17 \text{ bits} \approx 6.0 \text{ bits} \quad (20)$$

On obtient ainsi une résolution similaire à celle des diviseurs avec une sortie maximale de 5 V. Concernant la discussion des résultats obtenus, on peut explorer deux perspectives sur ce qui a été accompli dans ce projet : d'une part, la quantité de travail avancé, d'idées proposées et de systèmes fabriqués et testés est remarquable au regard du temps disponible, car le travail réalisé a cherché à diversifier les objectifs et les produits à livrer, afin de développer un système d'acquisition complet et performant ; cependant, il est également pertinent d'analyser la contrepartie, à savoir les problèmes liés à la manière dont le projet a été abordé, où l'on peut souligner que le refus d'avoir des objectifs plus approfondis (comme se limiter à créer un seul des SdA, réaliser tous les tests nécessaires et le présenter comme un livrable) a été le facteur le plus important dans l'apparition

de retards, dans la difficulté à recueillir suffisamment de matériel sur les produits livrés pour le consigner dans le rapport et, bien sûr, à éviter les défaillances, en insistant sur les problèmes du SdA2, qui, avec plus de temps ou de concentration, pourraient être résolus.

7 Conclusiones

Los sistemas de captura de datos pueden tomar distantes formas, capacidades, tolerancias, y precios, según los objetivos del proyecto. Cuando se trata de adquirir datos a nivel industrial o fotovoltaico, se suele prescindir de diseños de sistemas de adquisición elaborados de cero, dada la gran cantidad de Tarjetas de adquisición, PLC's y demás sistemas que permiten una captura de manera práctica y segura, sin embargo, e insistiendo con el punto de los objetivos y limitaciones del proyecto, siempre es un buen ejercicio contar con sistemas de adquisición cuyas propiedades sean conocidas y establecidas por el usuario, teniendo siempre en cuenta las variables que se pretende medir. En el presente trabajo, se ha descrito un sistema de captura pensado desde un principio en las necesidades del usuario y las velocidades de captura que necesita, la cantidad de señales y por ende, de puertos analógicos que requiere, así como también de las limitaciones de distancia para transmisión de datos del espacio disponible, que pese a los problemas técnicos presentados, explicados y con propuesta de solución explicada, cumple los objetivos plasmados en un inicio pero que deja a la libertad del usuario o de quien continúe con el desarrollo de este sistema de captura, la manipulación de elementos, el aumento de sensores, la opción de implementar las mejoras propuestas y por supuesto, la libertad de capturar los datos con lo ya presentado.

La elaboración de este trabajo, deja a quien lo elabora, bajo la experiencia de lo que implica un trabajo de laboratorio real, la experiencia de poder trabajar con un laboratorio reconocido a nivel nacional, junto con la oportunidad de aportar sus propias ideas de cómo llevar a cabo el proyecto, más allá de seguir un orden de pasos específicos a seguir, le ha permitido ampliar su visión sobre lo que implicar diseñar, manufacturar, resolver, pero también de lo que significa tener ideas difusas o con resultados no óptimos, pero corregibles. Esta primera versión del proyecto, para quien sea lector de este documento, deja en evidencia el cómo un proyecto, por más centrado que pueda ser a lo técnico más allá de lo científico, puede darse la libertad de evolucionar junto con los objetivos del proyecto, la visión del usuario y las necesidades de los estudios que dependerán del sistema propuesto.

8 Planning du stage

En este apartado, se presenta el cronograma que se siguió para la realización del stage, considerando las 12 semanas de trabajo disponibles para afectar todas las actividades anteriormente descritas.

Activité	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
Conception conceptuelle du système d'acquisition de données												
Conception des cartes d'acquisition de données												
Recherche de composants en vue de leur achat												
Fabrication de la carte SdA1												
Test de communication avec les modules Heltec												
Essai de la station Davis												
Création du code pour la collecte des données de la station												
Première phase de développement de l'application												
Fabrication de la carte SdA2												
Deuxième phase de développement de l'application												
Création du micrologiciel pour la SdA1												
Création du micrologiciel pour la SdA2 / transfert des données vers le Raspberry Pi												
Création du script pour l'importation des données dans Grafana												
Test de communication entre les SdA												
Conception et mise en place des supports pour la station météorologique												
Installation de la station météorologique (dans le laboratoire)												
Test de communication entre les SdA et la station météorologique												

Figure 24 Cronograma de actividades del proyecto a lo largo de las 12 semanas.

References

- [1] Edward T. Jaynes. *Probability theory: the logic of science*. Cambridge University Press, 2003.
- [2] Michael E. Tipping. Sparse Bayesian learning and the relevance vector machine. *Journal of Machine Learning Research*, 1:211–244, 2001.
- [3] M. Zibayiwa *et al.*, “A Review on The Inter-Processor Communication: I2C, UART, and SPI interfacing techniques,” *ResearchGate*, 2021. [En ligne]. Disponible : https://www.researchgate.net/publication/356556000_A_Review_on_The_Inter-Processor_Communication_I2C_UART_and_SPI_interfacing_techniques
- [4] NXP Semiconductors, *UM10204 – I2C-bus specification and user manual*, Rev. 7.0, oct. 2021. [En ligne]. Disponible : <https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf>
- [5] Motorola / Freescale Semiconductor, *SPI Block Guide V04.01*, 2000. [En ligne]. Disponible : https://community.nxp.com/pwmx87654/attachments/pwmx87654/nfc@tkb/113/1/motorola_freescale_nxp_spi_manual_2000.pdf
- [6] Texas Instruments, *KeyStone Architecture – Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) User Guide*, SPRUGP1, nov. 2010. [En ligne]. Disponible : <https://www.ti.com/lit/pdf/sprugp1>
- [7] J. Fraden, *Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications*, 5^e éd. Cham, Suisse : Springer, 2016. [En ligne]. Disponible : <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-19303-8>
- [8] Texas Instruments, *Logic Guide*, SDYU001. [En ligne]. Disponible : <https://www.ti.com/lit/sg/sdyu001ab/sdyu001ab.pdf>
- [9] U.S. Department of Energy, *Solar Photovoltaic Cell Basics*. [En ligne]. Disponible : <https://www.energy.gov/cmei/systems/solar-photovoltaic-cell-basics>
- [10] U.S. Department of Energy, *Solar Photovoltaic Technology Basics*. [En ligne]. Disponible : <https://www.energy.gov/cmei/systems/solar-photovoltaic-technology-basics>
- [11] International Electrotechnical Commission, *IEC 60904-2:2023 – Photovoltaic devices – Part 2: Requirements for photovoltaic reference devices*, 2023. [En ligne]. Disponible : <https://webstore.iec.ch/en/publication/68536>
- [12] National Renewable Energy Laboratory (NREL), *System Advisor Model (SAM) Photovoltaic Model Technical Reference*, Rapport technique NREL/TP-6A20-67399, 2018. [En ligne]. Disponible : <https://docs.nrel.gov/docs/fy18osti/67399.pdf>
- [13] Müller + Ziegler GmbH. *Measuring transducer for direct current and direct voltage: types IgT-MU and UgT-MU*. Catalogue de produits, Gunzenhausen, Allemagne, 2018. Disponible sur <https://mueller-ziegler.de/product/igt-mu-ugt-mu/?lang=en> (consulté le 20 septembre 2026).
- [14] Peter Würfel et Uli Würfel. *Physics of Solar Cells: From Basic Principles to Advanced Concepts*. 3^e édition. Wiley-VCH, Weinheim, 2016. ISBN 978-3-527-41312-6.